

一段语音信号以 10000 个样本/秒的速率采样（采样率 $F_s = 10000$ ）。利用长度为 L 个样本的汉明窗计算该段语音的 STFT。STFT 以周期 R 、 $N = 1024$ 个频率采样。

- 可以证明汉明窗的主瓣具有对称性，主瓣宽度为 $8\pi/L$ 。要使主瓣宽度与 200Hz 模拟频率相对应，应如何选择 L ？
- 如果每 10ms 计算一次 STFT，应如何选择 R ？
- 样本点在频率维度上的间隔（单位 Hz）是多少？

$$(a) \Delta f = \frac{B_{\text{main}}}{2\pi} \cdot F_s = \frac{8\pi/L}{2\pi} \cdot F_s = \frac{4}{L} \cdot F_s$$

$$\therefore 200 = \frac{4}{L} \times 10000 \quad \therefore L = 200$$

$$(b) R = F_s \times 0.01s = 100$$

$$(c) N = 1024 \quad \therefore \Delta f = \frac{F_s}{N} = \frac{10000}{1024} \approx 9.77 \text{ Hz}$$

一段持续元音的语音波形的采样率 $F_s = 8000$ 个样本/秒。该语音段乘以汉明窗后，计算出的对数幅度傅里叶变换如图 P7.12 所示。

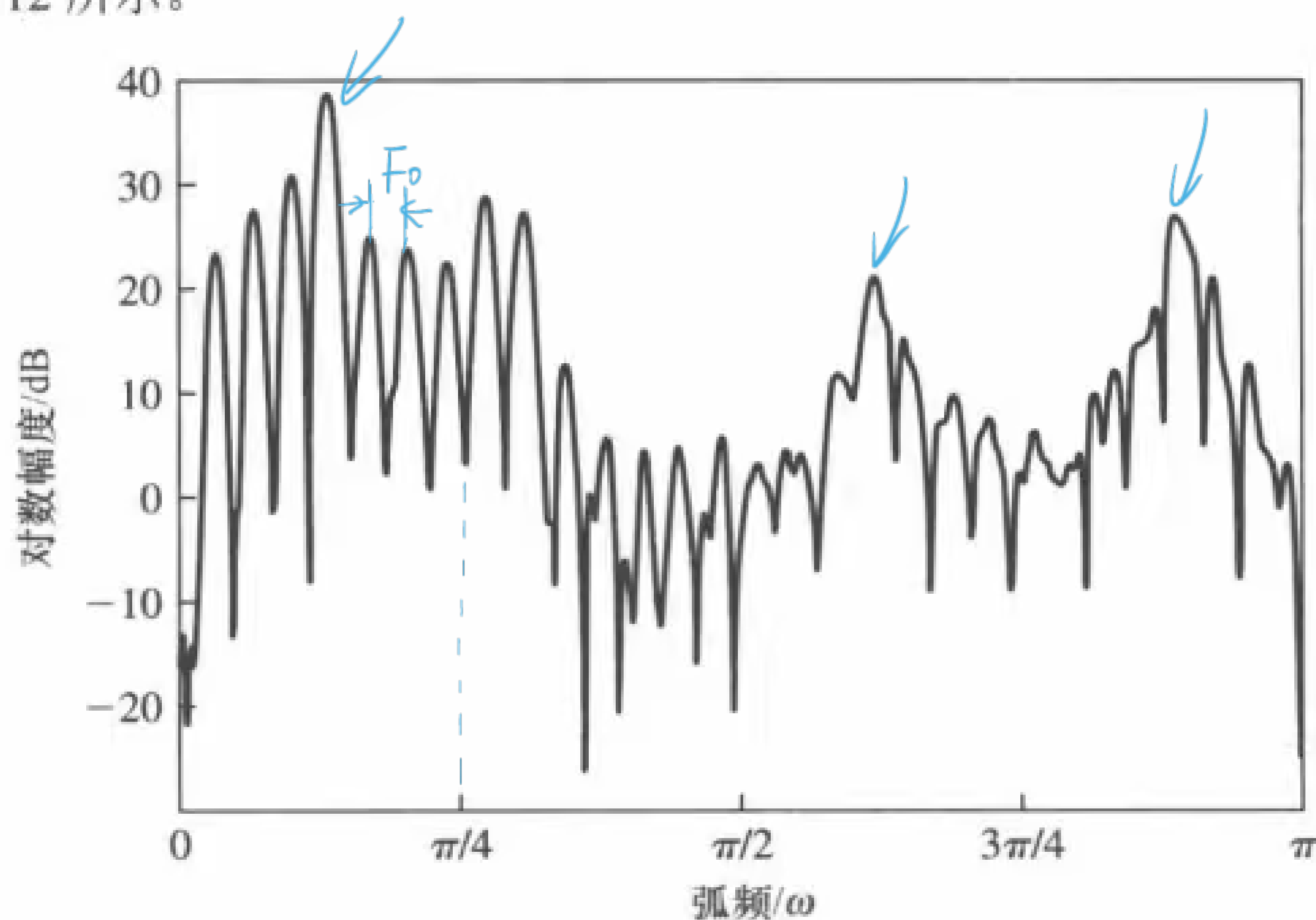


图 P7.12 持续元音语音波形的对数幅度谱

- 标出所有共振频率的位置，并给出它们的估计值（Hz）。
- 标出基频 F_0 的位置和其估计值（Hz）。如何才能可靠地估计出该值？
- 估计该分析中使用的汉明窗的最小长度，并给出理由。

(a) 如上图中的蓝色标记所示

$$f = \frac{\omega}{2\pi} \cdot F_s$$

$$\therefore f_0 = 500 \text{ Hz} \quad f_1 = 2500 \text{ Hz} \quad f_3 = 3500 \text{ Hz}$$

(b) 基频 F_0 是谐波结构的间隔

$$\Delta w = \frac{1}{4\pi} \times \frac{1}{T} = \frac{1}{28\pi}$$

$$F_0 = \frac{\Delta w \cdot F_s}{2\pi} \approx 142.86 \text{ Hz}$$

可靠的方法包括在低频测量, 在多个间距平均等

在计算机分析中可以使用自相关法

(c) 汉明窗的主瓣宽度 $\Delta f_{\text{main}} = \frac{4 F_s}{L}$

要能分辨间隔 $F_0 = 142.86 \text{ Hz}$ 的相邻谐波

$$\Delta f_{\text{main}} \leq F_0 \quad \therefore \frac{32000}{L} \leq 142.86$$

$$L \geq 224$$

$\therefore$ 最小长度为 224